2 Méthode graphique

Dans ce chapitre nous présentons une technique de résolution de programme linéaire à deux variables x_1 et x_2. Dans ce cas on peut utiliser une représentation graphique du programme linéaire. La représentation graphique sera utile pour acquérir une compréhension intuitive des principes de base de la programmation linéaire. La formulation canonique d'un programme linéaire à deux variables peut s'écrire sous l'une des deux formes suivantes :

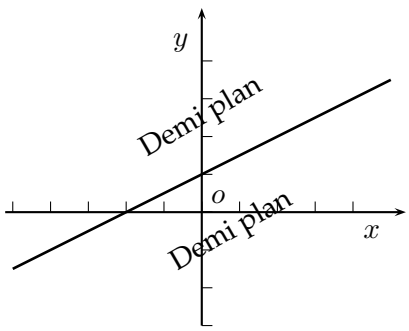
$$(\mathrm{P}) \quad \begin{cases} \text{Max } z = \mathrm{a}_0 x_1 + \mathrm{b}_0 x_2 \\ \mathrm{a}_1 x_1 + \mathrm{b}_1 x_2 \leqslant \mathrm{c}_1 \\ \mathrm{a}_2 x_1 + \mathrm{b}_2 x_2 \leqslant \mathrm{c}_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 \ , \quad x_2 \geqslant 0 \end{cases} \qquad (\mathrm{D}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = \mathrm{a}_0 x_1 + \mathrm{b}_0 x_2 \\ \mathrm{a}_1 x_1 + \mathrm{b}_1 x_2 \geqslant \mathrm{c}_1 \\ \mathrm{a}_2 x_1 + \mathrm{b}_2 x_2 \geqslant \mathrm{c}_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 \ , \quad x_2 \geqslant 0 \end{cases}$$

1. Quelques rappels de géométrie

1.1. La construction de la région réalisable

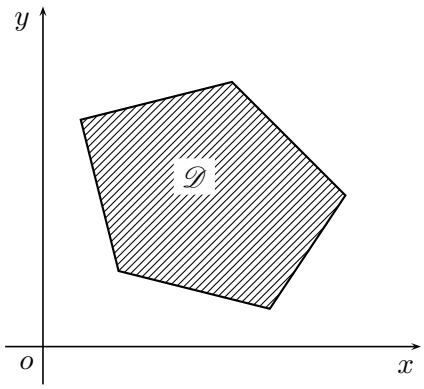
Chacune des équations $\mathrm{a}_i x_1 + \mathrm{b}_i x_2 = \mathrm{c}_i$ définit une droite qui partage le plan en deux demi-plans P_1 et P_2 d'équation :

$$(\mathrm{P}_1) \quad \mathrm{a}_i x_1 + \mathrm{b}_i x_2 \geqslant \mathrm{c}_i, \qquad (\mathrm{P}_2) \quad \mathrm{a}_i x_1 + \mathrm{b}_i x_2 \leqslant \mathrm{c}_i$$

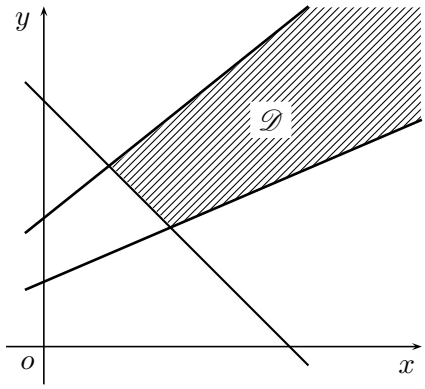


Chaque contrainte détermine l'un des deux demi-plans (P_1) ou (P_2) que l'on trouvera en vérifiant si un point particulier (l'origine $(0, 0)$ par exemple) est contenu

dedans ou non. L'intersection de tous les demi-plans correspondant aux contraintes constitue l'ensemble des points réalisables : ce sont les solutions communes à toutes les contraintes. Cet ensemble correspond à une région $\mathscr{D}$ du plan et est souvent appelée région réalisable. Cette région est parfois vide ou non borné.



Région borné



Région non borné

1.2. La recherche d'une solution optimale

Nous venons de construire la région réalisable d'un programme linéaire à deux variable. Cet ensemble contient un nombre infini de solutions réalisables. Il reste à repérer, parmi ces solutions réalisables celle(s) qui donne(nt) à z la meilleur valeur.

En fixant z à une valeur p choisie arbitrairement, on obtient la droite :

$$(\mathrm{D}_p) \quad \mathrm{a}_0 x_1 + \mathrm{b}_0 x_2 = p$$

Cette droite est appelé **droite d'iso-valeur** de fonction z. Elle représente les points du plan qui donnent à z la valeur p.

On s'intéresse à la famille des droites (D_p) (p paramètre). Ce sont toutes des droites parallèles de pente : $-\dfrac{a}{b}$, que l'on peut écrire :

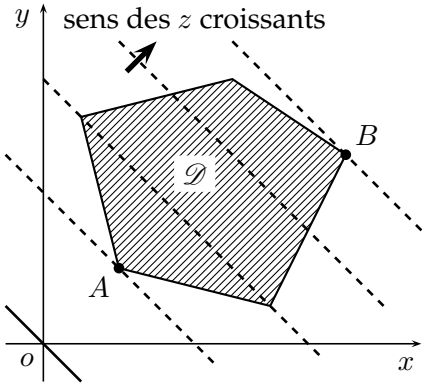
$$x_2 = -\frac{\mathrm{a}_0}{\mathrm{b}_0} x_1 + \frac{p}{\mathrm{b}_0} \qquad (\text{si } \mathrm{b}_0 \neq 0).$$

Ici $y_p = \dfrac{p}{\mathrm{b}_0}$ est l'ordonnée à l'origine de la droite (D_p). Ainsi, on a :

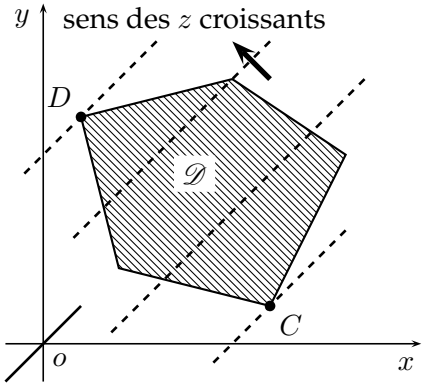
$$\text{Si} \quad \mathrm{b}_0 > 0 \quad \text{alors} \quad p_1 < p_2 \iff y_{p_1} < y_{p_2}$$

$$\text{Si} \quad \mathrm{b}_0 < 0 \quad \text{alors} \quad p_1 < p_2 \iff y_{p_1} > y_{p_2}$$

— Si $\mathrm{b}_0 > 0$, maximiser z revient à maximizer p et donc y_p. Donc le maximum de z est obtenu pour la droite ayant au moins un point commun avec la région réalisable et ayant une ordonnée à l'origine la plus *élevée* possible.

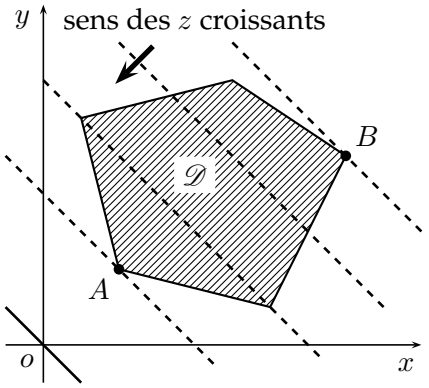


Cas $\mathrm{b}_0 > 0$ et $\mathrm{a}_0 > 0$

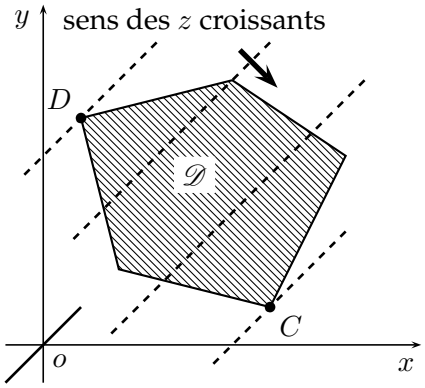


Cas $\mathrm{b}_0 > 0$ et $\mathrm{a}_0 < 0$

— Si $\mathrm{b}_0 < 0$, maximiser z revient à maximizer p et donc à minimiser y_p. Donc, le maximum de z est obtenu pour la droite ayant au moins un point commun avec la région réalisable et ayant une ordonnée à l'origine la plus *basse* possible.



Cas $\mathrm{b}_0 < 0$ et $\mathrm{a}_0 > 0$



Cas $\mathrm{b}_0 < 0$ et $\mathrm{a}_0 < 0$

Tous les points sur une même droite assurent la même valeur pour z. Quand on passe d'une droite à une autre, les valeur de z varient : ils augmentent si on se déplace dans le sens du vecteur normal $\overrightarrow{n}(\mathrm{a}_0, \mathrm{b}_0)$ au droites iso-valeurs : d'où la signification de la flèche indiquant le « sens des z croissants ».

2. Problème de maximisation

2.1. Enoncé du problème

Une entreprise de fabrication de chassis envisage la production de deux nouveaux modèles au moyen des capacités de ses trois ateliers. Il s'agit respectivement d'un chassis en aluminium et d'un chassis en bois. Le premier produit nécessite le passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium et dans le troisième atelier où le verre est monté sur le chassis. Tandis que le second produit

nécessite le passage dans le deuxième atelier pour fabriquer le cadre en bois et dans le troisième atelier où le verre est monté sur le chassis. Les profits unitaires, les temps de fabrication de chacun des produits dans chacun des ateliers ainsi que les capacités hebdomadaires de ces ateliers sont donnés au tableau suivant :

	Produit 1 (heures/produit)	Produit 2 (heures/produit)	Capacité disponible (heures/semaine)
Atelier 1	1	0	4
Atelier 2	0	2	12
Atelier 3	3	2	18
Profit	300	500	

La question qui se pose est la suivante : "Combien faut-il produire de chassis de chaque type par semaine afin d'obtenir un profit maximal ?"

2.2. Le modèle linéaire

Quelles sont les quantités de chassis que l'entreprise devrait produire par semaine, si elle veut maximiser son profit ? Les variables de décision seront :

$$\begin{aligned} x_1 &= \text{nombre de chassis de type 1 à produire par semaine} \\ x_2 &= \text{nombre de chassis de type 2 à produire par semaine} \end{aligned}$$

Le problème de planification de la production de chassis se traduit par le modèle linéaire suivant :

$$(\mathrm{P}) \quad \begin{cases} \text{Max } z = 300x_1 + 500x_2 & & & \\ x_1 \leqslant 4 & \text{(atelier 1)} & (\mathrm{A1}) \\ 2x_2 \leqslant 12 & \text{(atelier 2)} & (\mathrm{A2}) \\ 3x_1 + 2x_2 \leqslant 18 & \text{(atelier 3)} & (\mathrm{A3}) \\ x_1 \geqslant 0 & & \\ x_2 \geqslant 0 & & \end{cases}$$

A chaque couple de valeurs des variables de décision x_1 et x_2 on associe un point (x_1, x_2) du plan $\mathbb{R}^2$: le point (x_1, x_2) s'interprète comme la proposition d'un plan de production indiquant le nombre de chassis à fabriquer par semaine. Généralement, on parle indifféremment du **point** (x_1, x_2) ou du **plan de production** (x_1, x_2) ou encore de la **solution** (x_1, x_2).

2.3. Construction de la région réalisable

Les contraintes $x_1 \geqslant 0$ et $x_2 \geqslant 0$ signifient que tous les points (x_1, x_2) représentant des solutions acceptables doivent être dans le premier quadrant, soit à droite de

l'axe Ox_2 et au-dessus de l'axe Ox_1.

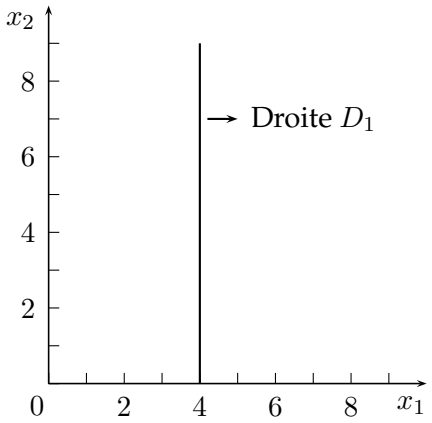
Notons que toutes les contraintes du modèle, y inclus les contraintes de non-négativité, peuvent s'écrire sous la forme suivante :

$$\mathrm{a}x_1 + \mathrm{b}x_2 \leqslant \mathrm{c}$$

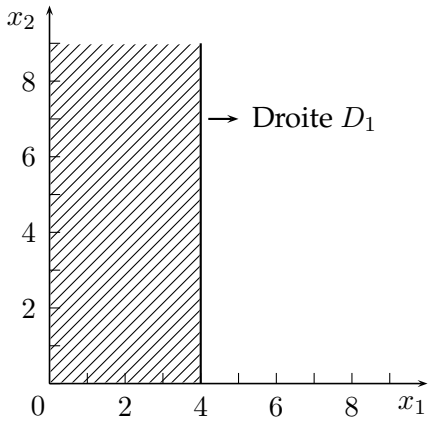
Pour préciser la procédure qui mène à la représentation graphique de la région réalisable, considérons tout d'abord la contrainte relative à l'atelier 1. La droite associée à cette contrainte est la droite d'équation :

$$x_1 = 4 \tag{1}$$

La représentation graphique de l'équation (1) s'obtient en traçant la droite verticale qui passe par le point $(4, 0)$. La contrainte $(A1)$ est satisfaite pour les points du plan du même côté de la droite (1) que l'origine du repère.



droite associée à la 1ère contrainte



prise en compte de la 1ère contrainte

Puisque toutes les contraintes du modèle linéaire sont de la même forme, il suffit de les prendre en considération tour à tour, en procédant, pour chaque contrainte, comme suit :

— choisir 2 points de la droite associée. Afin de faciliter les calculs, on peut choisir les deux points ayant chacun une coordonnée nulle. Puis tracer cette droite ;

— déterminer de quel côté de la droite associée la contrainte est satisfaite. Pour repérer rapidement le bon côte, il suffit de regarder si le point $(0, 0)$ est du bon côte ;

— tracer une flèche pointant vers ce côté.

Illustrons à nouveau cette procédure à l'aide de la contrainte $(A2)$. La droite associée à cette contrainte est la droite d'équation :

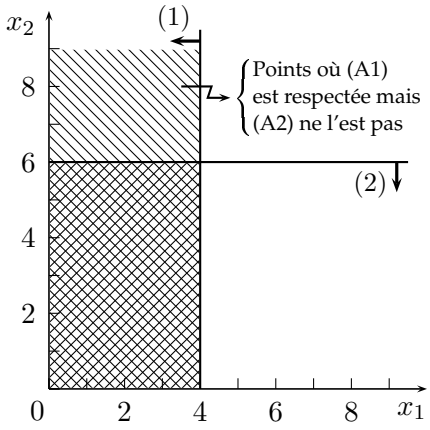
$$x_2 = 6 \tag{2}$$

— les points $(0, 6)$ et $(8, 6)$ appartiennent à la droite (2) associée à $(A2)$;

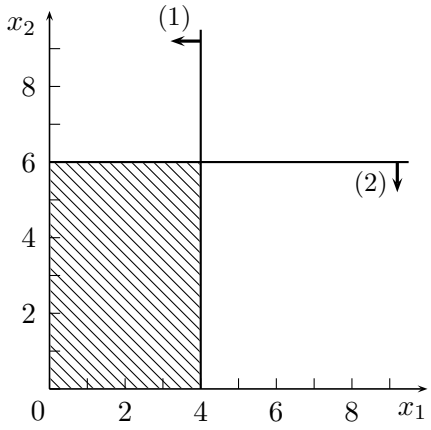
— le point $(0, 0)$ vérifie cette dernière et les points réalisables selon la seule contrainte $(A2)$ se trouvent sous la droite (2) ;

— la flèche pointant vers le bon côté est placée.

Le résultat graphique de la prise en considération des contraintes (A1) et (A2) est illustré sur la figure suivante :



effet de la 2ème contrainte

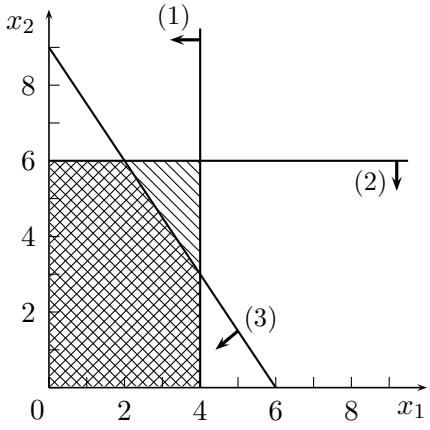


prise en compte des contraintes (A1) et (A2)

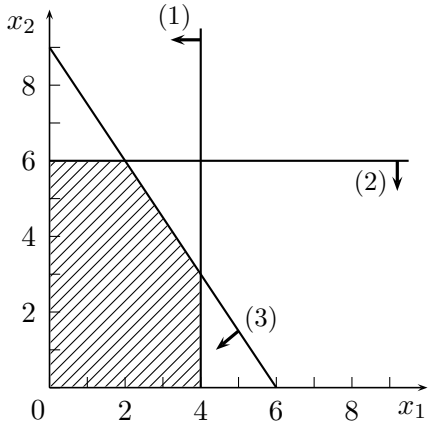
La prise en considération graphique de la contrainte (A3) se traduit par le tracé de la droite d'équation :

$$3x_1 + 2x_2 = 18 \tag{3}$$

et par l'exclusion des points situés au-dessus de cette droite.



effet de la 3ème contrainte



prise en compte de toutes les contraintes

L'ensemble des points qui n'ont pas été éliminés après la prise en considération de toutes les contraintes constitue la région réalisable. En économie, cet ensemble est aussi appelé **l'ensemble de production**.

2.4. Recherche d'une solution optimale

La région réalisable que nous venons de construire ne détermine pas une solution, mais tout un domaine contenant un nombre infini de points. Il va falloir repérer un plan de production optimal, c'est-à-dire un point (x_1^*, x_2^*) vérifiant toutes les contraintes et permettant à z de prendre sa plus grande valeur sur la région réalisable.

Pour cela, on va considérer des valeurs successives de la fonction économique :

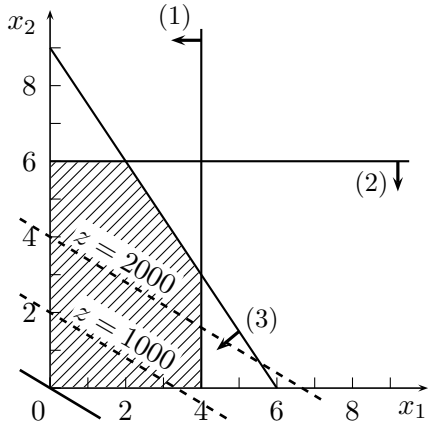
$$z = p.$$

Ce qui correspond graphiquement à des droites parallèles

$$300x_1 + 500x_2 = p. \tag{4}$$

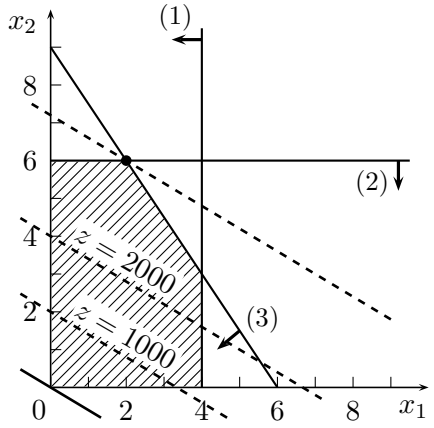
Les points d'une de ces droites sont donc le lieu de tous les points donnant la même valeur du profit (d'où le nom de droites d'isoprofits).

Tracer une première droite d'isoprofit permet d'obtenir une illustration de la pente de z. En tracer une deuxième permet de déterminer la direction selon laquelle la valeur de z augmente. Ainsi, en augmentant petit à petit la valeur de p dans l'équation (4), on obtient des droites parallèles, chacune plus loin de l'origine que les précédentes.

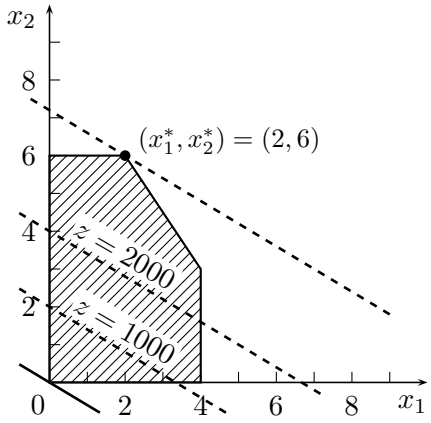


droites d'isoprofits $z = 0$, $z = 1000$ et $z = 2000$

Comme on cherche ici à maximiser la fonction économique z, on détermine une solution optimale en cherchant la droite d'isoprofit la plus élevée qui comporte au moins un point de la région réalisable.



droite d'isoprofit la plus élevée



repérage de la solution graphique

Ici, il n'y a qu'une seule solution optimale qu'est le point

$$(x_1^*, x_2^*) = (2, 6)$$

Ce point se trouve à l'intersection des droites (2) et (3). On utilise donc à plein les capacités disponibles des ateliers 1 et 2. Par contre, pour cette solution optimale, les capacités disponibles de l'atelier 1 seront plus que suffisantes. Au point optimal, la fonction économique prend la valeur 3600 :

$$z^* = (300 \times 2) + (500 \times 6) = 3600$$

3. Problème de minimisation

3.1. Enoncé du problème

Une entreprise a besoin de trois matières premières A, B et C pour fabriquer un produit. Il lui faut au moins 14 kg de A, 12 kg de B et 18 kg de C. Il ne peut acheter que les mélanges X et Y. Le produit X contient 2 kg de A, 1 kg de B et 1 kg de C. Le produit Y contient 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. Le produit X coûte 20 et Y coûte 40 . Par ailleurs il ne peut pas acheter plus de 22 kg de X et ?? kg de Y

La question qui se pose est la suivante : "Quelle quantité de X et Y doit-on acheter pour répondre aux besoins de l'entreprise au moindre coût ?"

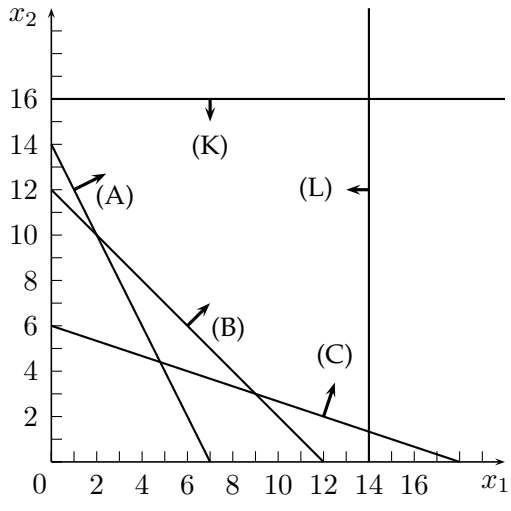
3.2. Formulation et résolution graphique

Appelons x_1 et x_2 les quantités de X et Y à acheter. On obtient aisément le programme linéaire suivant :

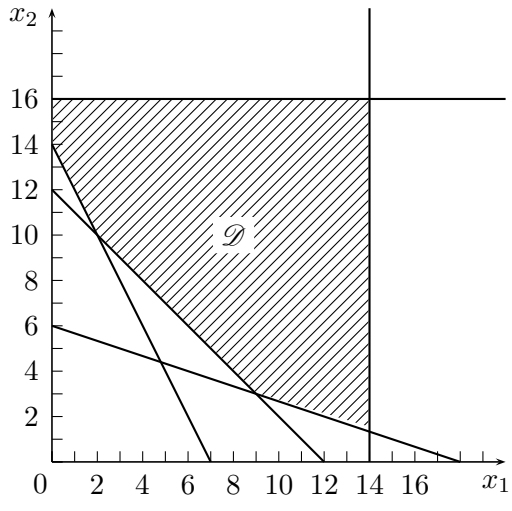
$$(\mathrm{P}) \quad \begin{cases} \text{Min } z = 20x_1 + 40x_2 & (\mathrm{O}) \\ 2x_1 + x_2 \geqslant 14 & (\mathrm{A}) \\ x_1 + x_2 \geqslant 12 & (\mathrm{B}) \\ x_1 + 3x_2 \geqslant 18 & (\mathrm{C}) \\ x_1 \leqslant 14 & (\mathrm{L}) \\ x_2 \leqslant 16 & (\mathrm{K}) \\ x_1 \ , \ x_2 \geqslant 0 & \end{cases}$$

Les contraintes (A), (B) et (C) s'écrivent « $\geqslant$ » parce qu'il faut respecter les besoins minimaux en matières premières, mais ceux-ci peuvent être dépassées.
Ce programme diffère du programme précédent sous 2 aspects : la fonction économique s'est à minimiser ; certaines contraintes sont de signe « $\geqslant$ » et l'origine $\mathrm{O} = (0, 0)$ du plan n'est pas une solution réalisable.

La technique de résolution graphique reste la même, mais, puisqu'il s'agit de la recherche d'un minimum, la droite iso-valeur le plus proche de l'origine et qui reste en contact avec la région réalisable, fournit le minimum.
En premier temps, nous construisons la région réalisable. La zone hachurée dans le graphe ci-dessous est l'ensemble des points satisfaisant à toutes les contraintes.

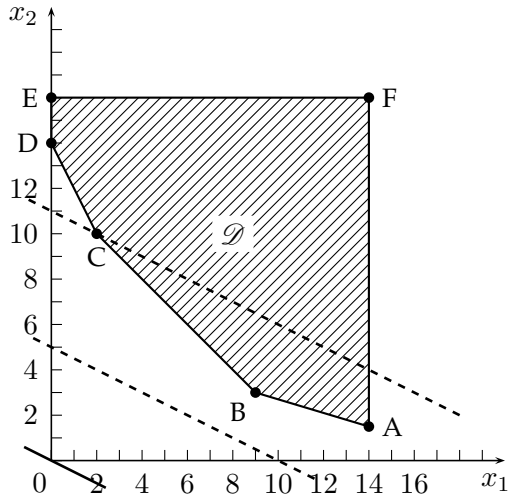


repérage des bons côtés

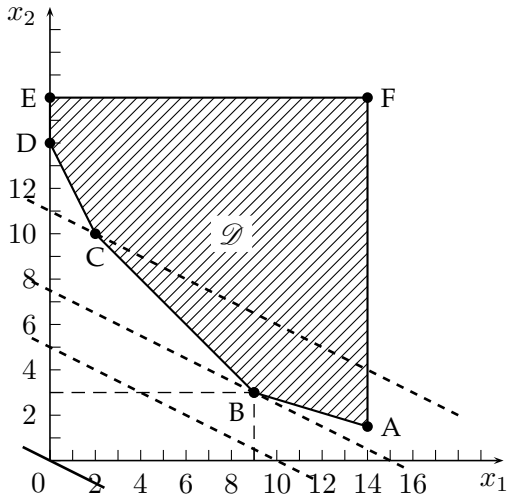


région réalisable

Le polyèdre ABCDEF, qui constitue la région réalisable, est reproduit a la figure suivante, accompagné des droites isocoûts $z = 0$, $z = 100$ et $z = 440$. Comme l'objectif est de minimiser z, l'optimum s'atteint en cherchant la droite d'isocoût la plus basse possible qui touche la région réalisable $\mathscr{D}$.



isocoûts $z = 0$, $z = 200$ et $z = 440$.



le sommet B correspond à la solution optimale

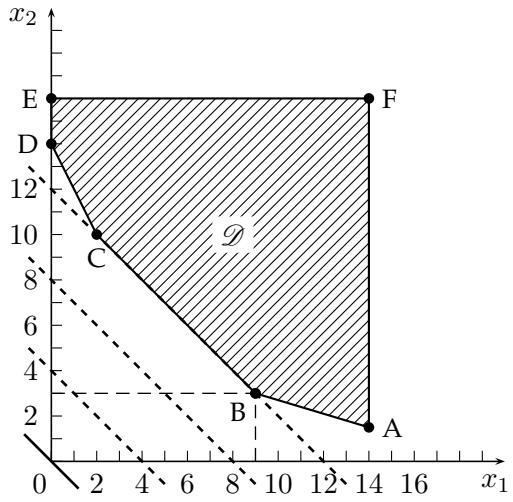
Le graphique indique le sommet B=(9,3) comme le point où s'obtient la solution optimale recherchée. Le coût au point B est inférieur à celui qui correspond à tous les autres sommets de la région réalisable. On confirme ce résultat en évaluant la fonction économique en chacun des sommets voisins à B :

$$\begin{array}{lll} \text{en} \quad \mathrm{A} = (14,1) & z = (20 \times 14) + (40 \times 1) & = 320 \\ \text{en} \quad \mathrm{B} = (9,3) & z = (20 \times 9) \ + (40 \times 3) & = 300 \\ \text{en} \quad \mathrm{C} = (2,10) & z = (20 \times 2) \ + (40 \times 10) & = 440 \end{array}$$

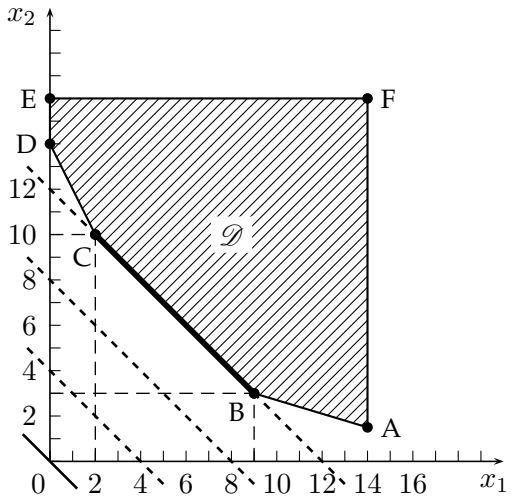
Supposons que le coût du produit X augmente de 20 . La fonction économique devient :

$$\mathrm{Min}\ z = 40x_1 + 40x_2$$

Cherchons la valeur minimale de z graphiquement. On obtient



isocoûts parallèles à une contrainte



solutions optimales multiples

Comme la droite d'isocoût la plus basse possible est tangente à la contrainte (B), la valeur minimale serait attente aux sommets $\mathrm{B}(9,3)$ et $\mathrm{C}(2,10)$. De plus, tout point du segment $[\mathrm{B},\mathrm{C}]$ minimisera la fonction économique sous les contraintes posées. Cette multiplicité des solutions optimales provient du fait que les droites d'isocoûts sont parallèles à la droite associée à la contrainte (B).